A função `sapply()` no R serve para aplicar uma função a cada elemento de uma lista, vetor ou data frame e simplificar o resultado (tentando transformá-lo automaticamente em um vetor ou matriz, em vez de uma lista). Coddy Tech +1

## O que ela faz na prática

- **Entrada:** Aceita uma estrutura de dados (como um vetor, lista ou coluna de um data frame) e uma função (que pode ser uma função pronta, como `mean`, ou uma função anônima). Qu... +1
- **Processamento:** Executa essa função em cada item de forma sequencial (fazendo o papel de um loop `for`, mas de forma mais limpa). YouTube · Eric Gorgens +1
- **Saída simplificada:** Diferente do `lapply()` (que sempre devolve uma lista), o `sapply()` analisa o retorno e tenta "simplificar":
  - Se cada chamada da função retorna um único valor, ele retorna um **vetor**.
  - Se cada chamada retorna um vetor de tamanho igual, ele pode retornar uma **matriz**.
  - Se os tamanhos forem diferentes ou complexos, ele retorna uma **lista** (semelhante ao `lapply`). YouTube · Eduardo Oga... +2

---

## Exemplo de uso

R

```r
# Criando um vetor simples
numeros <- c(1, 2, 3, 4, 5)

# Aplicando uma função para elevar cada número ao quadrado
resultado <- sapply(numeros, function(x) x^2)

print(resultado)
# Saída (vetor): [1]  1  4  9 16 25
```

Use o código com cuidado.

## Principais diferenças com funções parecidas

- `lapply(X, FUN)`: Faz exatamente a mesma coisa que o `sapply`, mas **sempre** retorna o resultado em formato de **lista**.

- `apply(X, MARGIN, FUN)`: Usada especificamente para operar em **matrizes ou data frames** linha por linha (`MARGIN = 1`) ou coluna por coluna (`MARGIN = 2`).
- `vapply(X, FUN, FUN.VALUE)`: Uma versão mais segura e rápida do `sapply`, onde você precisa declarar explicitamente o formato do tipo de saída esperado. Stack Overflow em Port… +3

Se você quiser, posso mostrar:

↪ Como usar o `sapply` em um **data frame** real

↪ Um exemplo comparando `sapply` vs `lapply` lado a lado

↪ Como substituir um loop `for` pelo `sapply`

Qual desses você quer ver?